SmartDesk — assistente de suporte de TI com IA

Da hipótese à evidência: validando um assistente para pedir ajuda à TI de uma escola

Curso: Graduação IA e Automação Digital
Disciplina: Metodologias Ágeis e Validação de Produtos
Aluno: Anderson Barbosa Marques da Silva
RA: 16732
Data: 31 de outubro de 2026

Links de acesso

- **Protótipo (chat):** https://andymarksss.github.io/Assistente-SmartDesk/
- **Painel de gestão da TI:** https://andymarksss.github.io/Assistente-SmartDesk/admin.html
- **Repositório (código, evidências e documentação):** https://github.com/AndyMarksss/Assistente-SmartDesk
- **Vídeo pitch (3 min 58 s):** https://drive.google.com/file/d/1hxUTYfH406xa7dd3I3ivs85zVpHdv-Vp/view
- **Parte teórica (hipóteses e estratégia de validação):** `parte-teorica-hipoteses-e-validacao.md`
- **PDF da entrega (este README e a parte teórica):** `smartdesk-entrega.pdf`

> Resumo: o problema se confirmou (5 de 5 funcionários relataram dificuldade para pedir ajuda à TI), mas a solução testada, um chat que guia por 57 categorias, só atingiu 1 das 5 metas definidas antes do teste. Pela regra de decisão aprovada antes das sessões, a decisão é **pivotar**: manter o problema e trocar a forma da solução por uma entrada única em que a pessoa conta o que precisa e a IA monta o pedido.

1. Problema e oportunidade

Na escola onde trabalho no suporte de TI, os pedidos chegam por quatro formulários separados (Audiovisual, Impressora, Google e TI) e também por WhatsApp, e-mail e pessoalmente. Para usar o formulário, a pessoa precisa saber qual escolher e quais dados informar. Quase todo dia a TI precisa voltar a falar com alguém porque faltou um dado no pedido. Isso vem da minha rotina no suporte e não foi medido.

- **Público:** funcionários dos 25 setores da escola, com níveis muito diferentes de familiaridade com tecnologia. Do outro lado, a equipe de TI, que recebe os pedidos.
- **Oportunidade:** o conhecimento de como atender já existe. A *Matriz Mestre de Chamados*, montada a partir dos formulários, tem 57 caminhos de atendimento, 10 regras e as restrições por setor. A IA generativa permite que a pessoa conte o problema com as próprias palavras.

2. Hipóteses e critérios definidos antes do teste

Tipo	Hipótese	Critério
Problema	Os funcionários têm dificuldade para saber onde e como pedir ajuda à TI.	Confirma-se se pelo menos 3 de 5 relatarem dificuldade no jeito atual.
Solução	Funcionários conseguem abrir um chamado completo pelo SmartDesk sozinhos, no caminho certo e em até 3 minutos.	Sem ajuda ≥ 80% · caminho certo ≥ 80% · tempo médio ≤ 180 s
Valor	Quem usa o SmartDesk prefere esse jeito e usaria de novo.	Facilidade ≥ 4 (de 1 a 5) · usariam de novo ≥ 80%

Linha do tempo dos critérios, todos anteriores às sessões:

- metas escritas na planilha em 19/10 (EVID-216);
- regra de decisão aprovada em 28/10;
- critério da hipótese de problema e casos que faltavam na regra aprovados em 29/10;
- sessões em 30/10.

Regra de decisão:

Resultado	Decisão
Problema confirmado e pelo menos 4 das 5 metas, incluindo "sem ajuda" e "caminho certo"	Perseverar
Problema confirmado, mas só 2 ou 3 metas	Ajustar
Problema confirmado, mas "usariam" < 50%, a maioria prefere o jeito atual ou no máximo 1 meta	**Pivotar**
No máximo 1 de 5 relata dificuldade	Abandonar
Exatamente 2 de 5 relatam dificuldade	Inconclusivo: mais 3 pessoas

3. Solução testada e MVP

O SmartDesk é um chat de atendimento da TI (versão 0.13). A pessoa pode pedir de dois jeitos:

- **Pelos botões:** escolhe a área e o tipo de ajuda pelos 57 caminhos da Matriz Mestre, e o chat pergunta só os dados daquele caminho.
- **Com as próprias palavras:** conta o problema, e a IA (Gemini) diz o que entendeu, monta um rascunho e pergunta o que faltar.

Em defeitos simples, aparecem passos seguros para tentar antes de abrir o chamado. A pessoa confere tudo num resumo, envia e recebe um número e o ticket por e-mail. A equipe de TI acompanha os chamados num painel com etapas.

- **Limites da IA:** a IA não conversa livremente, não muda a escolha da pessoa e não recebe nome, e-mail nem anexos. Toda sugestão passa por confirmação.
- **Fluxo completo:** árvore de decisões e passo a passo.
- **Lean Canvas:** antes e depois das sessões.

O MVP ficou maior que o necessário: construí um fluxo completo antes de ouvir usuários. Isso custou tempo e, como os resultados mostraram, parte desse esforço foi para uma forma de solução que não

passou no teste. Esse é o primeiro aprendizado do case (seção 8).

4. Experimento

Planejado: teste de usabilidade moderado, uma pessoa por vez, com 3 situações reais de pedido à TI e uma conversa curta no fim. As métricas seriam gravadas automaticamente pelo SmartDesk e uma ficha de observação seria preenchida durante cada sessão (roteiro).

Realizado em 30/10/2026:

- **Participantes:** 5 funcionários que pedem ajuda à TI, de quatro setores (Orientação, Secretaria, Financeiro e duas Coordenações).
- **Perfil:** uso de tecnologia baixo para 2, médio para 2 e alto para 1. Três fizeram o teste no computador e dois no celular, cada um no próprio aparelho.
- **Tarefas:** 3 situações cada um, num rodízio de 11 cenários da Matriz Mestre. São 15 tarefas no total.
- **Fichas:** cada participante digitou a própria ficha durante o uso: como pediu, se chegou ao tipo certo, se precisou de ajuda, clareza, falas e conversa final (EVID-307).

Diferenças em relação ao planejado (limitações):

Planejado	Realizado	Efeito
Uma pessoa por vez, sem explicar o sistema antes	As cinco juntas numa sala, depois de uma apresentação do projeto e de como usar	A apresentação pode ter ajudado, então os resultados podem estar otimistas. Em grupo, uma pessoa pode ter influenciado a outra
Facilitador observando cada um	Cada um declarou na ficha o próprio resultado	"Sem ajuda" e "caminho certo" são autodeclarados
Enviar o chamado no fim	Todos pararam no resumo	Sem o tempo até enviar e sem a nota de facilidade do chat, que só aparece depois do envio
Métricas automáticas na aba *Sessões*	Não há registro dessas sessões na aba (nenhum atendimento no período). A causa não foi identificada	Todos os números vêm das fichas
Fichas com a data da sessão	Fichas datadas de 28/10 por engano	As sessões foram em 30/10

Com 5 pessoas, cada uma equivale a 20%. Os números servem para enxergar padrões, não têm valor estatístico.

5. Evidências e resultados

Números completos em `resultados-sessoes-2026-10-30.md`; síntese em `diario-validacao.md`.

Hipótese de problema: confirmada. 5 de 5 relataram dificuldade no jeito atual:

Dificuldade marcada	Quantos
Não saber o formulário certo	2
Completar as informações	2
Esperar o retorno	1

- Uma pessoa já deixou de abrir pedido por não saber a categoria.

- Outra tem "medo de colocar no assunto errado".

Metas:

Meta	Resultado	Atingida?
Concluíram sem ajuda ≥ 80%	10 de 15 tarefas (67%)	Não
Chegaram ao caminho certo ≥ 80%	13 de 15 (87%)	**Sim**
Tempo médio até enviar ≤ 180 s	Não medido	Não
Facilidade ≥ 4	Não medida pela nota do chat; a clareza das perguntas, na ficha, deu média 3,8	Não
Usariam de novo ≥ 80%	3 de 5 (60%)	Não

Outros dados:

- **Comparação com o jeito de hoje:** 2 acharam mais fácil, 2 igual e 1 mais difícil.
- **Recomendação de 0 a 10:** média 7,4 (notas 9, 9, 8, 6 e 5).

O padrão mais forte: computador × celular

	Sem ajuda	Caminho certo	Clareza	Usaria de novo
Computador (3 pessoas, 9 tarefas)	9 de 9	8 de 9	4,3	8 de 9
Celular (2 pessoas, 6 tarefas)	1 de 6	5 de 6	3,0	1 de 6

As duas pessoas do celular também são as de pouco uso de tecnologia, então não dá para separar os dois efeitos.

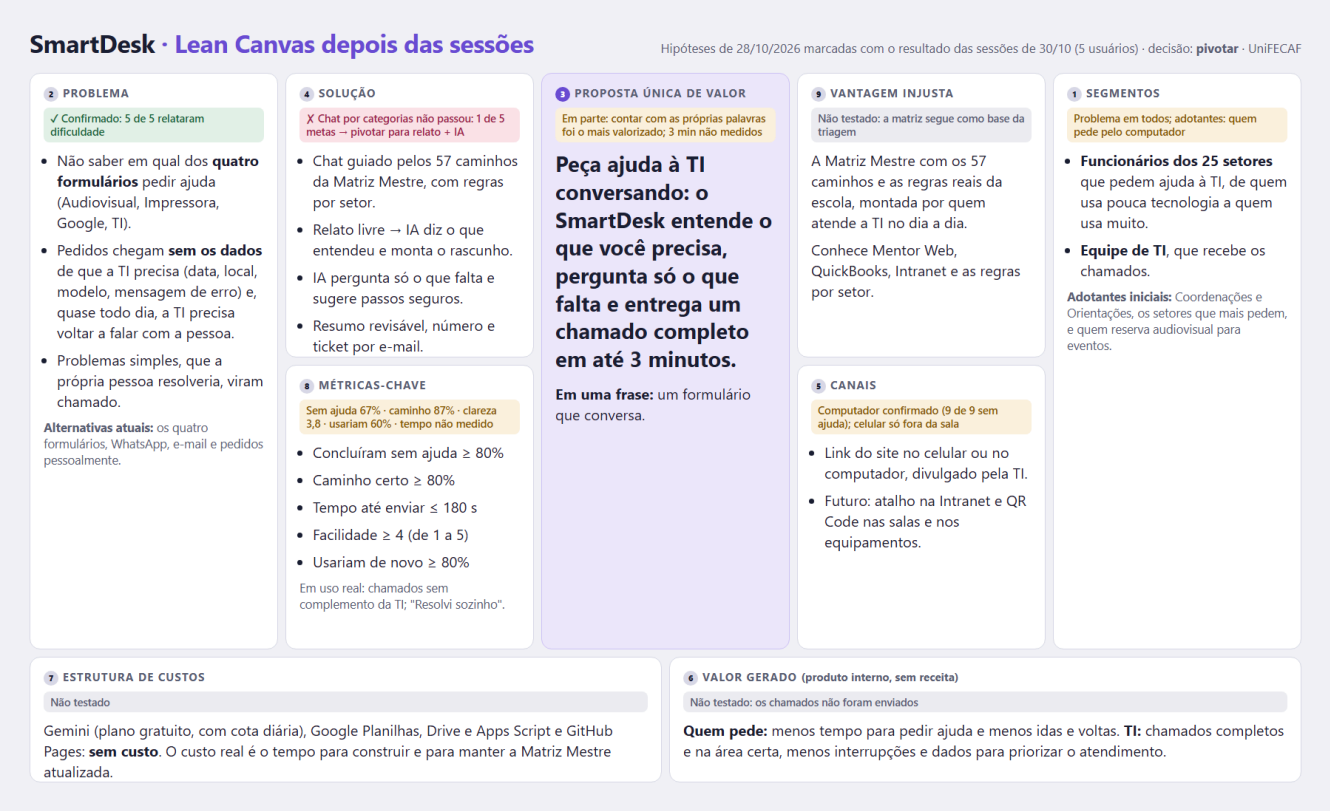
O que se repetiu em 2 ou mais pessoas:

- **Opções exclusivas de um setor não foram encontradas:** QuickBooks e Câmeras. Os dois foram parar em "Outros", e são os dois únicos caminhos errados.
- **Opções parecidas se confundem:** "Projetor" e "Troca de cabo HDMI".
- **Pedidos de evento:** não ficou claro onde informar o local e o horário, nem se a informação "chega para a TI".
- **O que mais agradou:**
  - contar o problema com as próprias palavras: "Eu escrevi o que precisava e o sistema organizou as informações";
  - revisar o resumo antes de enviar.

6. Hipótese × resultado

Hipótese	Resultado	Por quê
Problema	**Confirmada**	5 de 5 relataram dificuldade, acima do critério de 3 de 5
Solução	**Não confirmada**	O caminho certo passou (87%), mas sem ajuda ficou em 67% e o tempo não foi medido. Os erros vieram da navegação por categorias, e quase toda a ajuda foi no celular
Valor	**Não confirmada**	Só 60% usariam no dia a dia, e a clareza ficou em 3,8. Mesmo assim, ninguém preferiu claramente o jeito atual: 1 de 5 achou mais difícil

No Lean Canvas, cada bloco recebeu o resultado das sessões (versão de antes, só com as hipóteses):



7. Decisão: pivotar

Pela regra definida antes das sessões, com o problema confirmado e no máximo 1 meta atingida, a decisão é **pivotar**: manter o problema e mudar a forma da solução.

Para onde pivotar, a partir das evidências:

- O valor percebido está em **contar o que precisa e conferir o resumo**, não em navegar por 57 categorias. Os dois caminhos errados e as confusões vieram da navegação.
- No **computador**, onde os funcionários do administrativo e da coordenação fazem os pedidos, a experiência funcionou (9 de 9 sem ajuda).
- **Nova forma:** uma entrada única dentro do portal que a escola já usa. A pessoa escreve o que precisa, a IA identifica o formulário certo, preenche o que já foi dito, pergunta só o que falta e mostra o resumo para confirmar. A pessoa deixa de escolher categorias. Esse pivô estava entre as alternativas escritas antes das sessões na parte teórica.

Próximo passo recomendado:

1. Testar esse formato com o menor experimento possível: uma caixa "conte o que precisa" sobre os formulários atuais, reaproveitando a identificação e o rascunho da IA que já existem, primeiro no computador.
2. Usar sessões individuais, com o envio do chamado e o registro automático funcionando, para medir tempo e facilidade.
3. Manter as metas (sem ajuda e caminho certo ≥ 80%, tempo ≤ 180 s) e o mesmo tipo de regra de decisão definida antes.

8. Aprendizados

- **Sobre o problema:** ele é real e frequente. Não saber qual formulário usar e o que informar aparece em todos os relatos, e os pedidos também chegam por WhatsApp e pessoalmente.
- **Sobre a solução:** a IA foi mais valorizada como tradutora do pedido do que a organização em categorias. Categorias exclusivas de um setor ficam invisíveis para quem não sabe que existem, e o celular exige uma experiência bem mais curta.
- **Sobre o processo:**
  - Construí demais antes de testar. Um experimento menor, como um formulário único com triagem feita à mão pela TI, teria mostrado o mesmo com menos esforço.
  - Na execução, a sessão em grupo e a falta de envio custaram métricas importantes; o próximo teste precisa ser individual e completo.
  - Definir a regra de decisão antes ajudou: o resultado desfavorável levou a uma decisão clara, sem ajustar critérios depois.
- **Sobre a IA no discovery:** a IA ajudou a planejar, construir, avaliar tecnicamente o protótipo (99% de caminho certo em relatos fictícios) e organizar os dados. Ela não validou nada: com pessoas reais, a solução não passou nas metas. É a regra do enunciado na prática: "IA não valida mercado. Pessoas reais validam hipóteses."

9. Como testar e materiais

- **Testar:** abra o chat e use dados fictícios (por exemplo, nome@exemplo.com), porque os chamados chegam à planilha da equipe de TI. Para rodar localmente: `03-prototipo`.
- **Parte teórica:** hipóteses e estratégia de validação.
- **Validação:** roteiro, kit das sessões, fichas transcritas (EVID-307), resultados e síntese.
- **Avaliação técnica da IA:** relatos fictícios e verificação dos 57 caminhos.
- **Construção:** CHANGELOG, verificações por versão, decisões e evidências numeradas.

SmartDesk — Hipóteses e Estratégia de Validação

Curso: Graduação IA e Automação Digital **Disciplina:** Metodologias Ágeis e Validação de Produtos **Aluno:** Anderson Barbosa Marques da Silva — RA 16732 **Entrega:** Parte teórica (escrita em 28 e 29/10/2026, antes das sessões com usuários)

> Tudo aqui foi escrito antes da primeira sessão com usuários. A regra de decisão (seção 7) foi aprovada em 28/10/2026; o critério da hipótese de problema (seção 6) e os casos que faltavam na regra foram aprovados em 29/10/2026. O que ainda não foi medido aparece como suposição, junto com a forma de conferir. Os resultados das sessões de 30/10/2026 e a decisão (pivotar) estão no README do case.

1. Problema, público e oportunidade

Problema. Na escola onde trabalho no suporte de TI, os pedidos de ajuda chegam por quatro formulários separados, um por área: Audiovisual, Impressora, Google e TI. Para pedir ajuda, o funcionário precisa saber em qual formulário pedir e quais dados informar. Um pedido de caixa de som precisa de data, horário, local e se é para um evento. Um problema de impressora precisa do modelo e da mensagem do visor. Quando a pessoa erra o formulário ou deixa um dado de fora, a TI precisa voltar a falar com ela antes de começar a atender. Além dos formulários, os pedidos também chegam por WhatsApp, por e-mail e pessoalmente, e quase todo dia a TI precisa voltar a falar com alguém porque faltou um dado no pedido. Esses dois fatos vêm da minha rotina no suporte e não foram medidos; a conversa final de cada sessão confere se os funcionários veem o mesmo problema (seção 2).

Público.

- **Principal:** funcionários dos 25 setores da escola que pedem ajuda à TI (Secretaria, Coordenações e Orientações de cada segmento, Financeiro, Compras, Portaria, Enfermaria, entre outros). São pessoas com níveis muito diferentes de familiaridade com tecnologia. Pela minha rotina, as Coordenações e Orientações são os setores que mais pedem ajuda.
- **Secundário:** a equipe de TI, que recebe os chamados e precisa de pedidos completos e na área certa.

Oportunidade. O conhecimento de como atender já existe. Organizei a *Matriz Mestre de Chamados* a partir dos formulários atuais: 4 áreas, 57 caminhos de atendimento, 10 regras condicionais e os setores com regras próprias (por exemplo, só o Financeiro vê o QuickBooks e só a Coordenação do Infantil vê o acesso às câmeras). Hoje esse conhecimento está espalhado e depende de a pessoa saber o caminho. Um assistente pode usar essa matriz para conduzir a pessoa até o pedido certo. A IA generativa permite que a pessoa conte o problema com as próprias palavras e receba um rascunho já organizado, com custo zero no plano gratuito do Gemini.

2. Hipóteses

Tipo	Hipótese	Como será verificada
Problema	Os funcionários têm dificuldade para saber onde e como pedir ajuda à TI, e os pedidos chegam incompletos ou na área errada.	Conversa final de cada sessão, sem sugerir respostas: "Como você pede ajuda à TI hoje? Quanto tempo isso costuma levar?" e "Já teve alguma dificuldade para pedir ajuda pelos formulários de hoje? Qual?". Critério na seção 6.
Solução	Funcionários da escola conseguem abrir um chamado completo pelo SmartDesk sozinhos, no caminho certo e em até 3 minutos. *(Escrita na planilha antes dos testes — EVID-216.)*	Observação das tarefas e métricas automáticas da aba *Sessões*.
Valor	Quem usa o SmartDesk prefere esse jeito ao atual e usaria de novo no dia a dia.	Nota de facilidade no fim do chat, "Usaria de novo?" e recomendação de 0 a 10 na conversa final.

Suposições que não serão testadas nesta rodada: que a TI atende mais rápido com chamados completos (depende de uso real por semanas) e que as dicas de autoatendimento evitam chamados (o painel registra "Resolvi sozinho", mas 5 sessões não bastam para medir isso).

3. Solução proposta e definição do MVP

Solução. O SmartDesk é um chat de atendimento da TI. A pessoa escolhe o tipo de ajuda pelos botões, que seguem a Matriz Mestre, ou conta o problema com as próprias palavras. Em seguida, responde só ao que falta, confere um resumo e envia. Ela recebe um número para acompanhar o chamado depois.

O MVP testado (versão 0.13.0) está publicado em https://andymarksss.github.io/Assistente-SmartDesk/ e tem:

- chat guiado com os 25 setores, 4 áreas e 57 caminhos, aplicando as regras por setor;
- "Descrever com minhas palavras": a IA (Gemini) diz o que entendeu e monta o rascunho do chamado a partir do relato; se faltar algo, o chat faz a mesma pergunta do caminho pelos botões. A pessoa confirma ou corrige. A IA também avisa quando o relato traz dois pedidos ou não é assunto da TI;
- em defeitos simples, passos seguros para tentar antes de abrir o chamado (no relato, logo depois do rascunho; pelos botões, antes do envio);
- revisão antes do envio: a IA faz no máximo uma pergunta sobre o que falta;
- resumo revisável e correção de qualquer dado antes de enviar;
- envio para uma planilha Google, com número sequencial e anexos no Drive;
- acompanhamento do chamado pelo número e pelo e-mail;
- ticket por e-mail na abertura e um aviso a cada mudança de etapa, só com número, setor, pedido e etapa (sem o texto do pedido);
- painel de gestão para a TI, com etapas e indicadores. Ele dá suporte à demonstração, mas não é objeto do experimento.

Fora do MVP: login, troca de mensagens entre a equipe e o solicitante, integração com o sistema oficial de chamados da escola, prazos de atendimento (SLA), mais de uma unidade e relatórios gerenciais.

Limites do papel da IA:

- a IA não abre conversa livre e não muda sozinha a classificação escolhida pela pessoa;

- nome, e-mail e anexos não são enviados ao modelo;
- toda sugestão da IA passa por confirmação humana;
- sem IA (cota esgotada ou falha), o atendimento continua pelos botões.

Sobre o tamanho do MVP. O protótipo ficou mais completo do que o menor experimento possível. Optei por um fluxo funcional com os 57 caminhos reais porque a hipótese de solução é sobre comportamento: "conseguem abrir sozinhos, no caminho certo". Uma maquete ou uma pesquisa de opinião não mostrariam isso. O custo dessa escolha foi tempo de construção antes de ouvir usuários, e esse risco é um aprendizado do projeto.

4. Como a IA foi usada no processo de discovery

Etapa	Ferramenta	Uso	O que não foi feito pela IA
Planejamento do projeto e do MVP	ChatGPT (conversa de planejamento "Metodologias Ágeis — Andy")	Dividir o trabalho em etapas e propor o primeiro fluxo do MVP: relato, classificação sugerida e confirmada pela pessoa, perguntas complementares, orientação, resumo e avaliação (`fluxo-mvp.md`). A conversa também tratou da planilha Matriz Mestre e das suas abas: matriz, regras, setores, cenários de teste e resultados (fontes). Não ficou registro de quais partes da planilha foram feitas na conversa e quais à mão.	O conteúdo da matriz (os 57 caminhos com os dados de cada um, os 25 setores e as 10 regras) vem dos quatro formulários reais da escola. O fluxo proposto não foi usado como veio: virou chat guiado na 0.2, e a classificação por palavras-chave deu lugar às escolhas da matriz na 0.5.
Construção do protótipo em ciclos curtos	Codex (OpenAI) e Claude Code (Anthropic)	Implementar cada versão, testar e registrar evidências.	As decisões de produto (chat em vez de formulário, local fora do MVP, o papel restrito da IA) foram minhas.
Avaliação técnica da IA	Banco de 186 relatos fictícios e 30 de controle, escritos com apoio de IA	Medir se a IA identifica o caminho certo (99% na 1ª sugestão), extrai os dados (99%) e não faz perguntas repetidas (0 de 62 depois do ajuste da 0.12.17).	Não substitui pessoas: confere a ferramenta, não o valor para o usuário.
Roteiro e instrumentos das sessões	Claude Code	Estruturar o roteiro, a ficha de observação e as abas de validação com fórmulas.	A hipótese e as metas foram escritas por mim antes dos testes (EVID-216).
Síntese (depois das sessões)	Apoio de IA para organizar as anotações	Agrupar falas e padrões que se repetirem em 2 ou mais pessoas.	A interpretação e a decisão final serão minhas, a partir das evidências.

A regra que segui: **a IA ajuda a construir e organizar, mas não valida.** Só as sessões com funcionários reais confirmam ou derrubam as hipóteses.

5. Experimento escolhido

Tipo: teste de usabilidade moderado com protótipo funcional, seguido de uma conversa curta (cerca de 20 minutos por pessoa).

Participantes: pelo menos 5 funcionários de setores diferentes, entre eles pelo menos uma pessoa que usa pouca tecnologia e pelo menos uma que faça o teste no celular. Cada pessoa é identificada só por um código (P01 a P05).

Tarefas: cada pessoa abre 3 chamados a partir de situações reais da Matriz Mestre (cenários CT-01 a CT-11, em rodízio; os mais importantes aparecem duas vezes). Exemplos: "O projetor da sala não mostra a imagem do meu notebook", "Preciso de caixa de som e microfone para uma palestra na sexta-feira" e "Esqueci a senha do meu e-mail institucional". A pessoa escolhe se usa os botões ou o relato livre, e eu não ajudo durante o primeiro minuto de dificuldade.

Coleta:

- Métricas automáticas e anônimas na aba *Sessões*: etapa alcançada, como escolheu o caminho, uso das sugestões da IA, voltas, tempo até enviar e nota de facilidade.
- Ficha de observação: caminho certo, se precisou de ajuda, hesitações e falas em voz alta.
- Conversa final: como pede ajuda hoje, se já teve dificuldade para pedir ajuda pelos formulários, comparação com o jeito atual, se usaria de novo e recomendação de 0 a 10.

Por que este experimento: a hipótese principal é sobre o que as pessoas *conseguem fazer*, não sobre o que dizem achar. Uma landing page ou um formulário de interesse mediriam intenção, mas não mostrariam se a pessoa chega ao caminho certo sozinha.

6. Critérios de sucesso

Metas definidas na aba *Validação — Resumo* antes dos testes (EVID-216):

Indicador	Meta	Fonte
Concluíram sem ajuda	≥ 80% das tarefas	Ficha de observação
Chegaram ao caminho certo	≥ 80% das tarefas	Ficha + caminho registrado no chamado
Tempo médio até enviar	≤ 180 s	Aba *Sessões*
Facilidade no chat	média ≥ 4 (de 1 a 5)	Nota no fim do chat
Usariam novamente	≥ 80%	Conversa final

Hipótese de problema (aprovado em 29/10/2026, antes das sessões): confirma-se se pelo menos 3 de 5 participantes relatarem alguma dificuldade no jeito atual (não saber o formulário certo, ter de completar informações ou esperar retorno). A pergunta é feita na conversa final, sem sugerir respostas, e marcada na ficha de observação. Com exatamente 2 de 5, o resultado é inconclusivo; com no máximo 1, a hipótese não se confirma (seção 7).

7. Regra de decisão (definida antes das sessões)

Aprovada em 28/10/2026; completada e aprovada de novo em 29/10/2026, as duas vezes antes da primeira sessão com usuários. A versão de 28/10 não dizia o que fazer com exatamente 2 de 5 relatando dificuldade, com 4 metas sem uma das duas obrigatórias ou com no máximo 1 meta atingida. Além disso, uma falha só de tempo ou só de facilidade cabia em Perseverar e em Ajustar ao mesmo tempo. A linha Abandonar passou a ser contada pela mesma pergunta da ficha ("Relatou dificuldade no jeito atual?").

Ordem de leitura: primeiro a hipótese de problema (Abandonar ou Inconclusivo). Se ela se confirmar, vale Pivotar quando a condição dele ocorrer, mesmo com as metas atingidas; senão, Perseverar; nos outros casos, Ajustar.

Resultado	Decisão
A hipótese de problema se confirma e pelo menos 4 das 5 metas são atingidas, incluindo "concluíram sem ajuda" e "chegaram ao caminho certo"	**Perseverar:** seguir para um piloto com a equipe de TI e mais setores, corrigindo antes o que fez falhar a meta que ficou de fora, se houver.
A hipótese de problema se confirma, mas só 2 ou 3 metas são atingidas, ou 4 sem "concluíram sem ajuda" ou sem "chegaram ao caminho certo"	**Ajustar:** corrigir os pontos que travaram 2 ou mais pessoas e repetir o teste com novos participantes.
A hipótese de problema se confirma, mas "usariam novamente" fica abaixo de 50%, a maioria prefere o jeito atual mesmo concluindo as tarefas, ou no máximo 1 meta é atingida	**Pivotar:** manter o problema e mudar a forma da solução (por exemplo, só o relato livre com rascunho da IA dentro dos formulários atuais, ou um apoio de triagem para a equipe de TI).
A hipótese de problema não se confirma: no máximo 1 de 5 relata dificuldade no jeito atual	**Abandonar** a solução para os solicitantes e registrar o aprendizado.
Exatamente 2 de 5 relatam dificuldade	**Inconclusivo:** repetir só a conversa final com mais 3 funcionários de outros setores e decidir pelo total de 8. Com pelo menos 5 de 8 relatando dificuldade (a mesma proporção de 3 de 5), a hipótese se confirma e valem as linhas acima; com menos, vale Abandonar.

Com 5 participantes, uma pessoa equivale a 20%. Por isso, os números servem para enxergar padrões e não têm valor estatístico. As falas e os comportamentos observados pesam junto com as metas.

8. Ciclos de aprendizado até aqui

O protótipo evoluiu em ciclos curtos de construir, medir e aprender, todos registrados no CHANGELOG e nas evidências:

- **0.1 → 0.2:** a primeira versão era um formulário. Mudei para um chat guiado, com uma pergunta por vez e texto liberado só quando necessário.
- **0.5:** a classificação livre do relato deu lugar às escolhas da Matriz Mestre. A IA ficou restrita a apoiar (assunto do chamado), sem decidir pela pessoa.
- **0.6:** tirei o campo "local", porque o setor já atende ao MVP. Coloquei a revisão antes do envio.
- **0.7:** e-mail de contato e o primeiro painel de gestão para a TI.
- **0.10 e 0.11:** a IA passou a montar o rascunho a partir do relato e a fazer uma pergunta de complemento, e incluí o acompanhamento por número.
- **0.11.3 e 0.11.4:** a avaliação técnica com relatos fictícios encontrou erros em relatos vagos e alertas falsos. Corrigi com um glossário dos sistemas da escola, e o resultado chegou a 99%.
- **0.12.0:** métricas anônimas por sessão, código de participante no link e planilha de validação com as metas.
- **0.12.17:** os meus próprios testes mostraram a IA perguntando de novo data e horário já respondidos. Uma nova verificação nos 57 caminhos levou essas repetições a zero.
- **0.12.18:** desenhei a árvore de decisões completa do atendimento e a analisei caminho por caminho. Ela mostrou 15 incoerências, como uma correção de setor que travava o envio e textos de defeito em pedidos, todas corrigidas. No relato livre, a IA passou a dizer o que entendeu, a perguntar o que faltar

com as mesmas perguntas dos botões, a dar as dicas antes dos dados e a orientar quando há dois pedidos ou o assunto não é da TI.
- **0.13.0:** antes das sessões, decidi que quem abre um chamado recebe o ticket por e-mail e um aviso a cada mudança de etapa. O e-mail leva só número, setor, pedido e etapa: o site é público, e um e-mail com o texto livre deixaria qualquer pessoa mandar mensagens, pela conta que envia os avisos, para qualquer endereço.

Esses ciclos foram feitos com testes meus e avaliações técnicas. **Nenhum deles valida o produto:** a validação começa nas sessões com os funcionários.

Referências do projeto

- Protótipo: https://andymarksss.github.io/Assistente-SmartDesk/ · painel: https://andymarksss.github.io/Assistente-SmartDesk/admin.html
- Canvas: `canvas/lean-canvas.md`
- Roteiro das sessões: `../04-validacao/roteiros/roteiro-sessao-usuarios.md`
- Avaliação técnica da IA: `../04-validacao/avaliacao-ia/`
- Hipótese e metas escritas antes dos testes: `EVID-216`
- Matriz Mestre (origem): `../02-matriz-e-regras/exportacoes/matriz-mestre-2026-10-01/origem.md`